

פרויקט סופי

ויזואליזציה של מידע

מגישות

תוכן עניינים

1.	הקדמה.....	2
2.	תיאור הנתונים.....	3
3.	רעיונות ותכנונים.....	4
4.	פתרון.....	9
5.	יישום.....	12
5.1.	עיבוד נתונים.....	12
5.2.	ויזואליזציות.....	13
5.3.	קוד.....	20

הקדמה

פרס נובל הוא פרס המוענק מידי שנה לאנשים עבור מחקר יוצא דופן, המצאה ראשונית, טכנולוגיה או תרומה יוצאת דופן לחברה. הפרסים מוענקים במספר קטגוריות: פיזיקה, כימיה, רפואה וספרות. פרס נובל לשלום מוענק בנורבגיה מטעם ועדה הנבחרת בידי הפרלמנט הנורווגי. בשנת 1969 נוסף פרס בכלכלה מטעם הבנק של שוודיה. הפרסים מוענקים החל מ-1901 מקרן נובל שהוקמה בהוראת צוואתו של אלפרד נובל, תעשיין שוודי וממציא הדינמיט. הפרס כולל מדליה מזהב, תעודה המהווה יצירת אמנות ייחודית ומענק כספי בגובה 10 מיליון קרונות שוודיות. הפרסים מחולקים ב-10 בדצמבר, יום פטירתו של אלפרד נובל.

לאחר שחיפשנו מספר נושאים מצאנו מאגר מידע המכיל נתונים אודות חתני פרס נובל לאורך השנים. סיקרן אותנו לחקור את הנושא לדעת פרטים על חתני פרס נובל בכמה היבטים. המוטיבציה שלנו הייתה לסקור נתוני נשים לעומת גברים, התפלגות לפי תחומי הפרס, אוניברסיטאות, מדינות מובילות וכדומה. מאגר הנתונים מכיל נתונים אודות חתני פרס נובל בין השנים 1901-2019, מה שמקשה על הבנת מגמות ועיבוד נתונים. לכן, מטרתנו בפרויקט זה היא להציג את הנתונים בצורה ויזואלית שתקל ותנגיש את המידע המופק מהנתונים.

המשתמשים הפוטנציאליים של הפרויקט הם כל מי שמתעניין באחד מתחומי הפרס המוענקים בפרט, ובפרס נובל בכלל. כמו כן יתכן שהמידע יעניין גם אנשי אקדמיה, חוקרים וכן אנשים משכילים בעלי שאיפות גבוהות.

לדעתנו נושא זה הוא חשוב כיוון שהוא מדרבן אנשים להצלחה, לחקור ולהתפתח. אנשים אלו בעלי השפעה רבה, תגליותיהם יכולות לעזור לכלל האנושות. בנוסף, נושא השלום הוא נושא חשוב בפני עצמו שמהווה נדבך משמעותי בשיח העולמי.

קישור לפרויקט:

http://34.66.223.151/~a4/Project_209242510_205906100/Nobel_Prize_Dashboard.html

(צפייה אופטימלית בדפדפן כרום בתצוגה של 100% ולמרכז את הדף – במסך 15.6 אינץ').

תיאור הנתונים

מאגר הנתונים נלקח מאתר "kaggle" ומכיל נתונים אודות חתני פרס נובל בין השנים 1901-2019. מדובר בקובץ csv בשם "nobel_final" המכיל 14 עמודות של מידע אודות הזוכה:

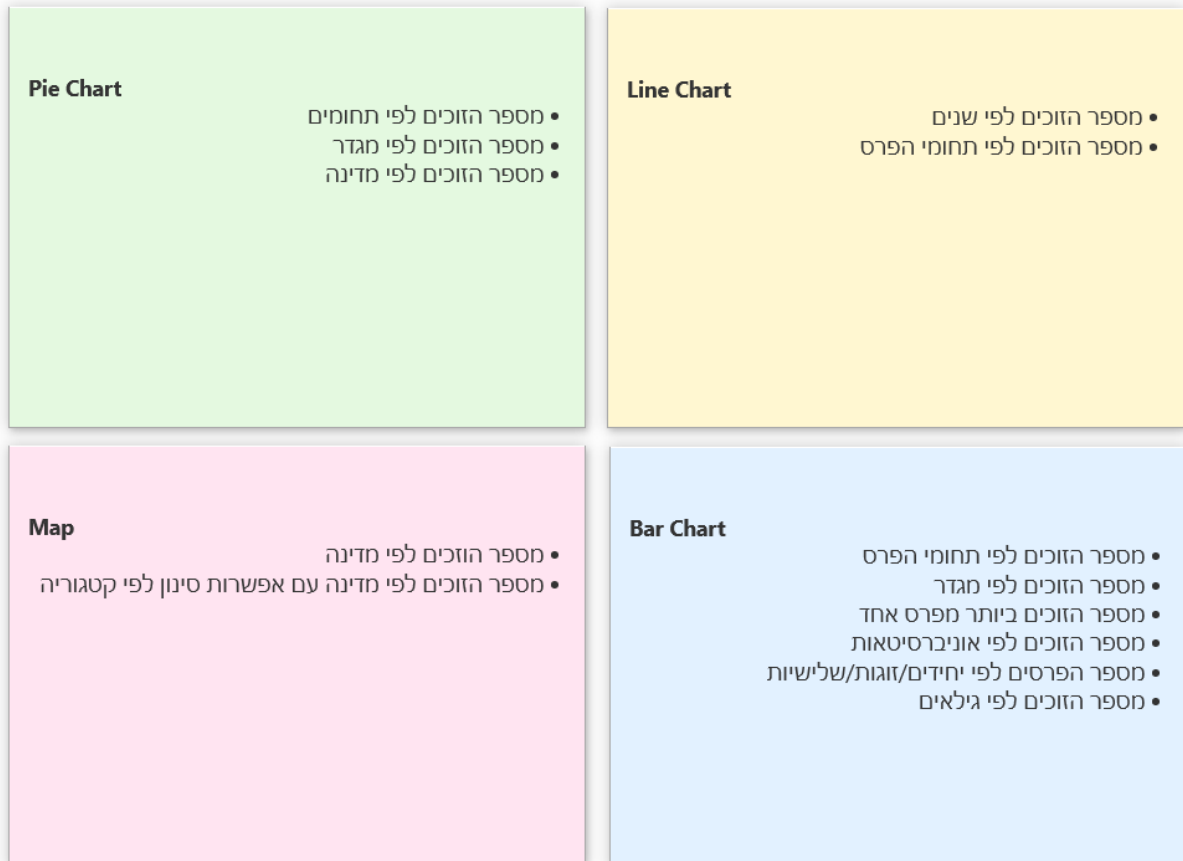
1. First name – שם פרטי
2. Surname – שם משפחה
3. Born country code – קוד של המדינה בה נולד
4. Died country code – קוד של המדינה בה נפטר (אם נפטר)
5. Gender - מגדר
6. Year - שנה
7. Category – התחום שבו ניתן הפרס
8. Share – כמה אנשים חלקו את הפרס
9. name of university – שם האוניברסיטה בה למד
10. city of university – העיר בה ממוקמת האוניברסיטה
11. country of university – המדינה בה ממוקמת האוניברסיטה
12. born month – חודש שבו נולד
13. age – גיל
14. age get prize – הגיל בו זכה בפרס

קישור למאגר הנתונים:

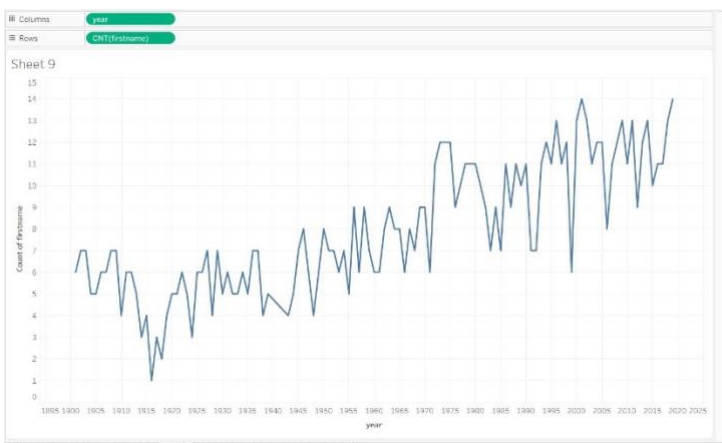
https://www.kaggle.com/datasets/bahramjannesarr/nobel-prize-from-1901-till-2020?select=nobel_final.csv

רעיונות ותכנונים

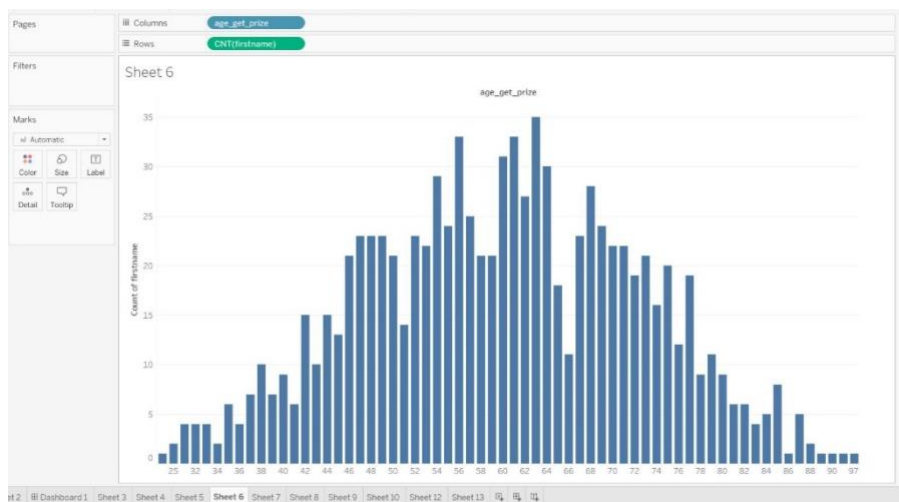
ראשית, חקרנו לעומק את הנתונים ואת הנושא כדי להבין אילו ויזואליזציות עשויות להתאים. שמנו לב שישנם שדות לא רלוונטיים כיון שאינם עדכניים כמו השדה "age" ו" Died country code". בהמשך, ביצענו סיעור מוחות וכתבנו את כל הרעיונות שעלו לנו על ויזואליזציות שיכולות להתאים לנושא. להלן מספר דוגמאות עליהן חשבנו בשלב הראשוני:



לאחר מכן, ניסינו לממש את הרעיונות שהצענו במערכת Tableau כדי לראות האם הויזואליזציות מתאימות לנתונים ובאיזה כיוונים כדאי להתקדם.

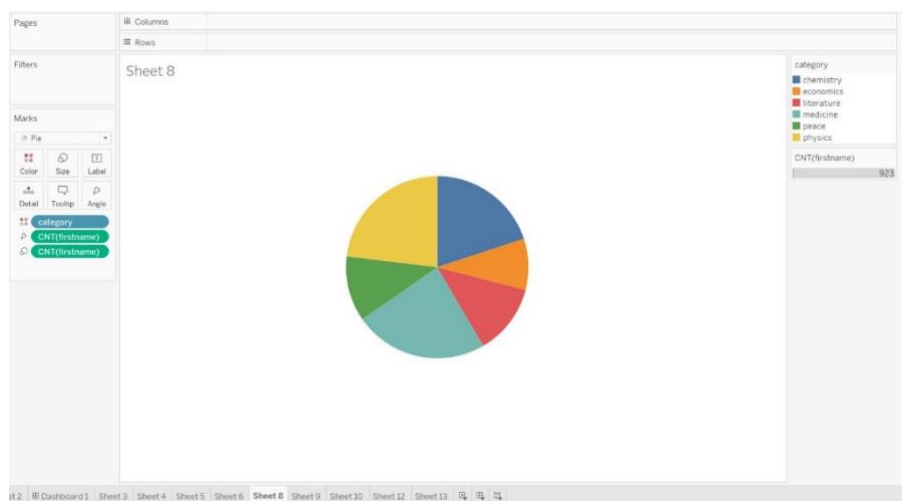


התחלנו מהגרף הבסיסי ביותר לדעתנו שמציג את מספר זוכי פרס הנובל לאורך השנים. ראינו שהנתונים אכן מסתדרים טוב ויש מגמה של עלייה במספר הזוכים לאורך השנים מה שהופך את הגרף לרלוונטי ומעניין.



הגרף הבא שניסינו הוא גרף המציג את התפלגות הגילאים של חתני פרס נובל. לדעתנו גם גרף זה הוא מעניין כיוון שהוא יכול לענות על שאלות שונות בנושא גיל הזוכים. אף ניתן לומר כי גרף זה מזכיר התפלגות נורמלית.

בהמשך רצינו להתמקד בתחומים השונים שבהם ניתן פרס הנובל. חשבנו שהדרך שתציג את



החלוקה באופן הכי ברור היא תרשים עוגה שמפרט כמה זוכים יש בכל תחום. התוצאה שיצאה נראתה לנו מעט פשוטה לכן החלטנו לנסות תרשימים נוספים במטרה להתייחס לתחומים השונים של פרס הנובל.

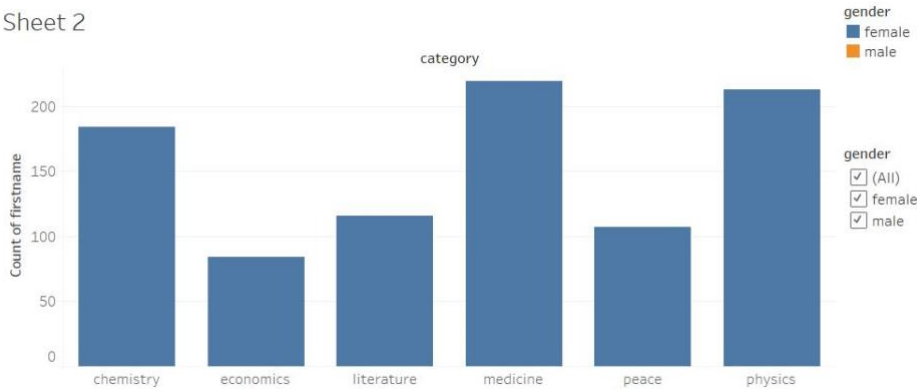
ניסינו להציג את הקטגוריות בגרף קווי כאשר כל קו מייצג קטגוריה וציר ה-y מייצג את מספר



הזוכים. כפי שניתן לראות בתמונה, הגרף שנוצר נראה מסורבל ואינו קריא כיוון שמספר הזוכים בכל קטגוריה נע באותו טווח ערכים ולכן הקווים עולים אחד על השני. כתוצאה מכך החלטנו לוותר על הצגת תרשים זה כחלק מהפרויקט.

החלטנו לשנות את כיוון החשיבה וליצור גרף קצת יותר מורכב המשלב קישור בין שני גרפים

Sheet 2



Sheet 1



שונים. כעת הגרף מציג

את התפלגות מספר

הזוכים לפי תחומים

בתרשים עמודות.

בנוסף, שילבנו גרף

המציג חלוקה בין נשים

לגברים. בגרף זה ניתן

לצפות בהתפלגות מספר

הזוכים לפי תחומים של

נשים וגברים יחד או של

נשים וגברים בנפרד.

כמו כן ניתן גם לבחור

בתחום ספציפי ולראות

את התפלגות הנשים והגברים בתחום זה.

שאלה מעניינת שסקרנה אותנו היא האם יש אנשים שזכו בפרס נובל יותר מפעם אחת.

לצורך כך, יצרנו גרף עמודות הסוכם עבור כל זוכה את כמות הפרסים שקיבל. מיינו את הגרף

מהגדול לקטן וראינו שישנם

ארבעה חתני פרס נובל

שקיבלו פרס נובל יותר

מפעם אחת. לאחר שראינו

את התוצאות, עניין אותנו

לדעת באיזה תחומים זכו

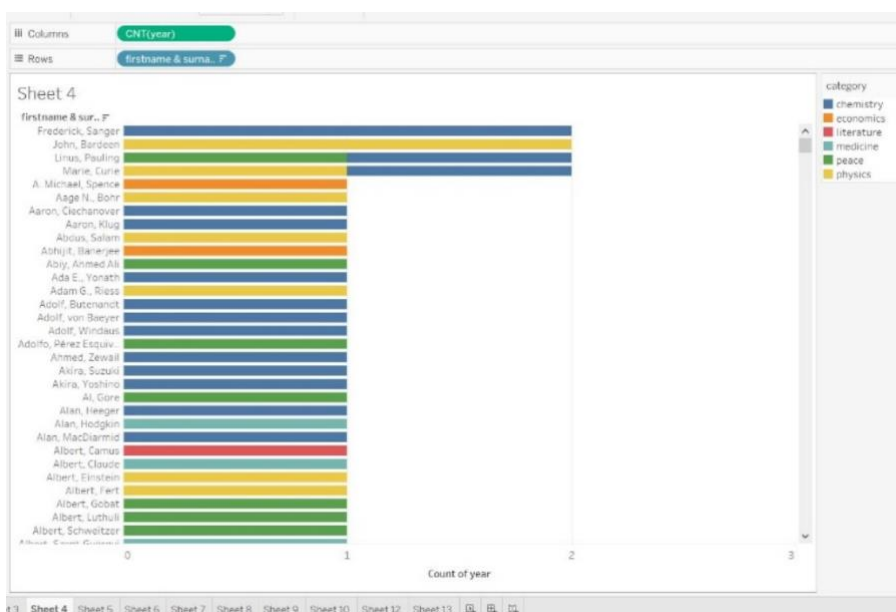
אותם אנשים. לכן צבענו

את הגרף לפי התחומים

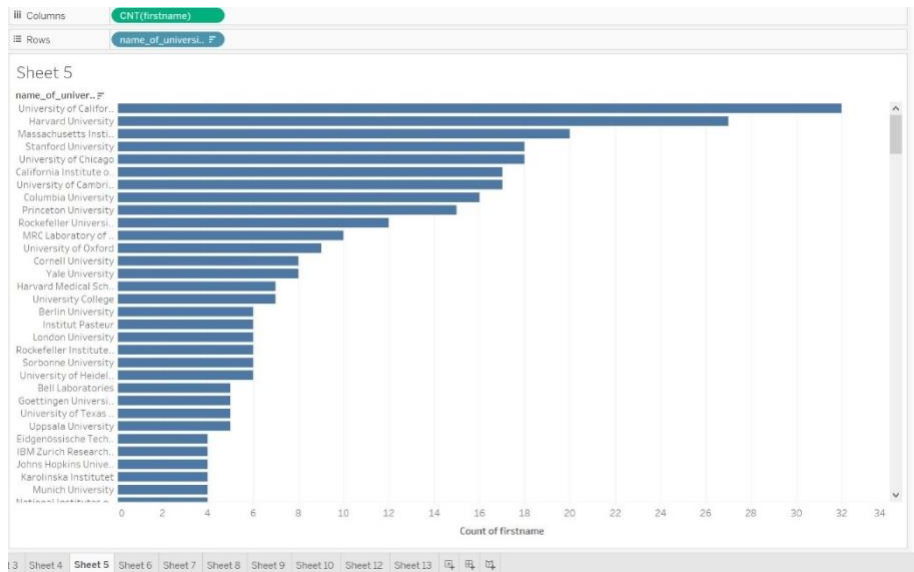
השונים. ראינו לנכון להכניס

לפרויקט רק את האנשים

שזכו ביותר בפרס אחד.

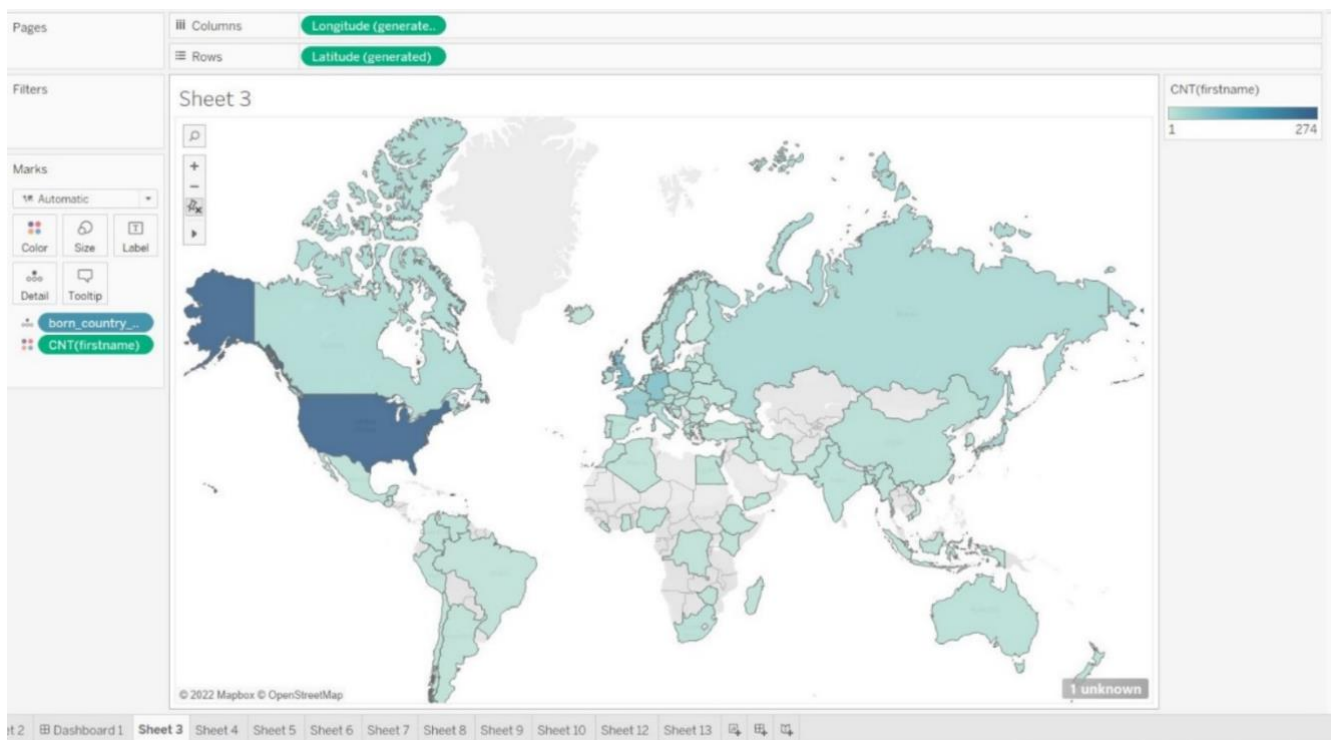


לאחר מכן החלטנו להתמקד בנתונים אודות האוניברסיטאות – רצינו לגלות מי הן



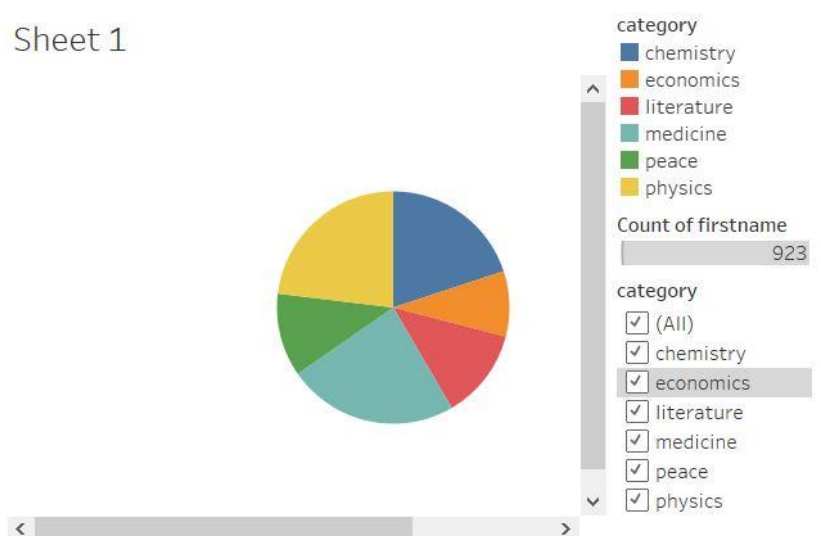
האוניברסיטאות המובילות שמהן יצאו הכי הרבה חתני פרס נובל. בשלב זה שמנו לב כי עמודה זו במאגר הנתונים מכילה הרבה ערכים ריקים, ולכן הגרף לא משקף את הנתונים הנכונים ויהיה עלינו לעשות השלמה של הנתונים בשלב העיבוד המוקדם של הנתונים.

כעת בחרנו להתמקד בהתפלגות מספר הזכרים בפרס נובל לפי מדינות המוצא שלהם. המפה שנוצרה אכן ענתה על הצורך ויצרה ויזואליזציה שנוח להסיק ממנה את המידע הרצוי.

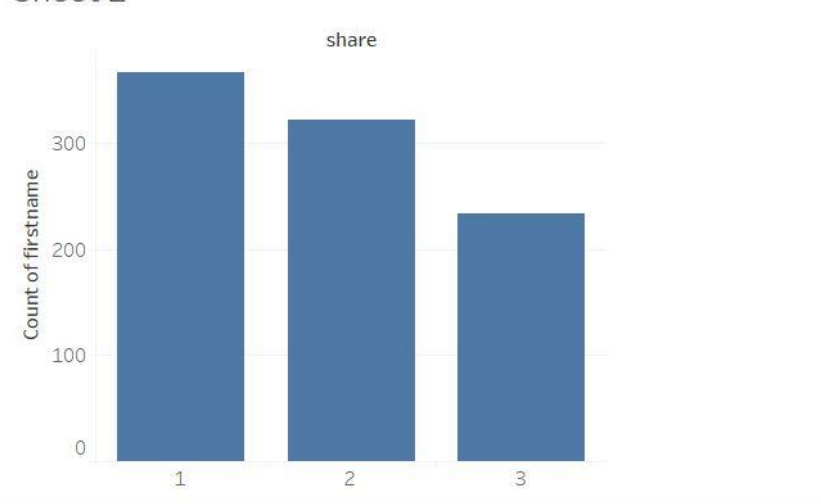


לסיום רצינו להתייחס גם לנתון המעניין לגבי מספר האנשים שחלקו את הפרס. החלטנו

Sheet 1



Sheet 2



לקשר נושא זה לתחומים
 כדי להוסיף עניין וליצור
 ויזואליזציה שיהיה ניתן
 להפיק ממנה יותר מידע
 וערך מוסף. יצרנו
 ויזואליזציה שמציגה בגרף
 עמודות את מספר הפרסים
 שחולקו ליחידים, זוגות
 ושלישיות ואף מאפשרת
 לסנן מידע לפי התחומים
 של הפרס המוצגים בגרף
 העוגה. כמו כן, כאשר
 בוחרים באחת מהקבוצות
 (1-יחידים / 2-זוגות / 3-
 שלישיות) ניתן לראות את
 התפלגות מספר הפרסים
 שניתנו לפי תחום בקבוצה
 זו.

- ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס הנובל לאורך השנים:
בחרנו להשתמש ב-line chart כיוון שמדובר בנתונים לאורך זמן ורצינו להדגיש את המגמה של עליית מספר חתני פרס הנובל לאורך השנים בצורה ברורה. בריחוף על נקודה בגרף ניתן לצפות בפירוט השנה (ציר ה-x) ומספר החתנים שזכו בפרס נובל (ציר ה-y) באותה נקודת זמן.
- ויזואליזציה שמציגה התפלגות הגילאים של חתני פרס נובל:
בחרנו להשתמש ב-bar chart כאשר הגיל ממופה לציר ה-x ומספר חתני פרס הנובל ממופים לציר ה-y. תחילה ניסינו לקבץ את הגילאים לפי טווחים, אך לדעתנו הגרף שנוצר לא העביר את המידע שרצינו להעביר בצורה מספיק ברורה. כלומר, גרף זה לא ענה על שאלות שעניינו אותנו, למשל: מי חתן פרס הנובל הצעיר/מבוגר ביותר? באיזה גיל יש הכי הרבה זוכים? באיזה גיל אין כלל זוכים? וכד'. לכן, בחרנו להציג בציר ה-x את כל הגילאים מהצעיר ביותר עד המבוגר ביותר. החיסרון בכך הוא שהגרף מעט עמוס, אך עדין קריא ומובן ולכן בחרנו להציג זאת כך.
- ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס הנובל לפי תחום ומגדר:
בחרנו בוויזואליזציה שמקשרת בין שני תרשימים – הראשון הוא bar chart שציר ה-x מציג את התחומים בהם ניתן פרס נובל, וציר ה-y ממופה למספר חתני פרס הנובל. השני הוא pie chart שבו הצבעים ממופים למגדר (זכר/נקבה) כאשר השלם מייצג את מספר חתני פרס הנובל. כמו כן הוספנו ליד תרשים זה את מספר החתנים לפי מגדר בצורה מפורשת ואת החלק היחסי (באחוזים). הקישור בין שני התרשימים איפשר לנו לענות על שאלות רבות ומגוונות כמו: מהי ההתפלגות של מספר חתני פרס הנובל לפי התחומים באופן כללי / אצל גברים / אצל נשים? מהי ההתפלגות מספר חתני פרס נובל בין נשים לגברים בתחום מסוים? החיסרון של ויזואליזציה זו הוא שהבנתה לא מיידית וצריך "לשחק" מעט עם התרשימים והאינטראקטיביות על מנת להבין בצורה ברורה את ויזואליזציה ולהפיק ממנה ערך ומידע.
- ויזואליזציה שמציגה מי הם חתני פרס הנובל שזכו ביותר מפרס אחד:
בחרנו להשתמש ב-bar chart כאשר ציר ה-x מייצג את שמותיהם של חתני פרס הנובל

וציר ה-y מייצג את מספר הפרסים בהם זכו. בנוסף, התחום של הפרס שבו זכו ממופה לצבע. היתרונות הבולטים הם שניתן לראות בפירוש מי הם האנשים שזכו ביותר מפרס אחד, בכמה פרסים הם זכו ובאיזה תחומים. החיסרון הוא שבמקרה הספציפי המתואר כל האנשים שזכו ביותר מפרס אחד זכו בדיוק בשני פרסים ולכן ניתן לחשוב שאין משמעות לגובה של הbar אך מקרה זה הוא ספציפי ובמידה ויהיה חתן פרס נובל שיזכה ביותר משני פרסים ניתן יהיה לראות בבירור בגרף את משמעות הגובה.

- ויזואליזציה שמציגה מי הן 10 האוניברסיטאות המובילות עם הכי הרבה חתני פרס נובל: בחרנו להשתמש ב-bar chart אופקי כאשר מספר חתני פרס הנובל ממופה לציר ה-x ושמות האוניברסיטאות המובילות ממופה לציר ה-y. בחרנו בתרשים אופקי על מנת שיהיה נוח לקרוא את שמות האוניברסיטאות. בנוסף, בחרנו למיין את האוניברסיטאות לפי הסדר של מספר הזוכים מהגדול לקטן, על מנת להדגיש את הפערים ולהקל על המשתמש בניתוח המידע המוצג. כמו כן, בחרנו שלא לא להציג את כל האוניברסיטאות כדי לא להעמיס על הגרף והסתפקנו בהצגת 10 האוניברסיטאות המובילות ביותר על מנת לענות על השאלה שלנו. ניסינו גם להציג את 20 האוניברסיטאות המובילות אך שמנו לב שבין האוניברסיטה הממוקמת במקום ה-10 לבין זו הממוקמת במקום ה-11 יש פער גדול והמידע הופך לפחות רלוונטי ומשמעותי.

- ויזואליזציה שמציגה את מספר פרסי הנובל שהוענקו ליחידים, זוגות ושלושות לפי תחומים: בחרנו בוויזואליזציה שמקשרת בין שני תרשימים – הראשון הוא bar chart שציר ה-x מציג את הקבוצות של חולקי הפרס (יחידים, זוגות ושלושות), וציר ה-y ממופה למספר פרסי הנובל שניתנו. השני הוא pie chart שבו הצבעים ממופים לתחומי הפרס (כימיה, כלכלה, ספרות, רפואה, שלום ופיזיקה) כאשר השלם מייצג את מספר פרסי הנובל שניתנו. כמו כן הוספנו ליד תרשים זה את מספר הפרסים לפי תחומם בצורה מפורשת ואת החלק היחסי (באחוזים). הקישור בין שני התרשימים איפשר לנו לענות על שאלות רבות ומגוונות כמו: בכמה פרסים זכו יחידים, זוגות ושלושות – באופן כללי / בתחום ספציפי? מהי התפלגות מספר הפרסים לפי התחומים בכל אחת מקבוצות חולקי הפרס? החיסרון של ויזואליזציה זו הוא שהבנתה לא מיידית וצריך "לשחק" מעט עם התרשימים והאינטראקטיביות על מנת להבין בצורה ברורה את ויזואליזציה ולהפיק ממנה ערך ומידע.

- ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס נובל לפי ארצות ברחבי העולם:
בחרנו בויזואליזציה של Choropleth Map המציגה את ההבדלים בין הארצות השונות בעולם, כאשר הגוון של כל ארץ מייצג את מספר חתני פרס הנובל שנולדו בארץ זו. ככל שהגוון כהה יותר – מספר החתנים בארץ זו גבוה יותר. לדעתנו שימוש במפה זו היא דרך ברורה ונוחה להציג מידע על ארצות ולהדגיש באופן ויזואלי את השוני ביניהן. החיסרון בויזואליזציה זו היא שמציאת ארץ ספציפית במפה דורשת ידע בגיאוגרפיה. לאחר מספר ניסיונות של חלוקת טווחים, בחרנו את הטווחים האלו לצביעת המפה כיוון שיש הרבה מדינות עם מספר חתנים קטן ומעט מדינות עם מספר חתנים גדול, ורצינו שההבדל בין מספר החתנים יבוא לידי ביטוי באופן בולט במפה.

עיבוד נתונים:

קובץ הנתונים שבו השתמשנו בעבודה זו מדורג בציון 10 באתר Kaggle. עם זאת, נדרשנו לבצע מקצה שיפורים על מנת להתאים את הנתונים לויזואליזציות השונות אותן נרצה להציג.

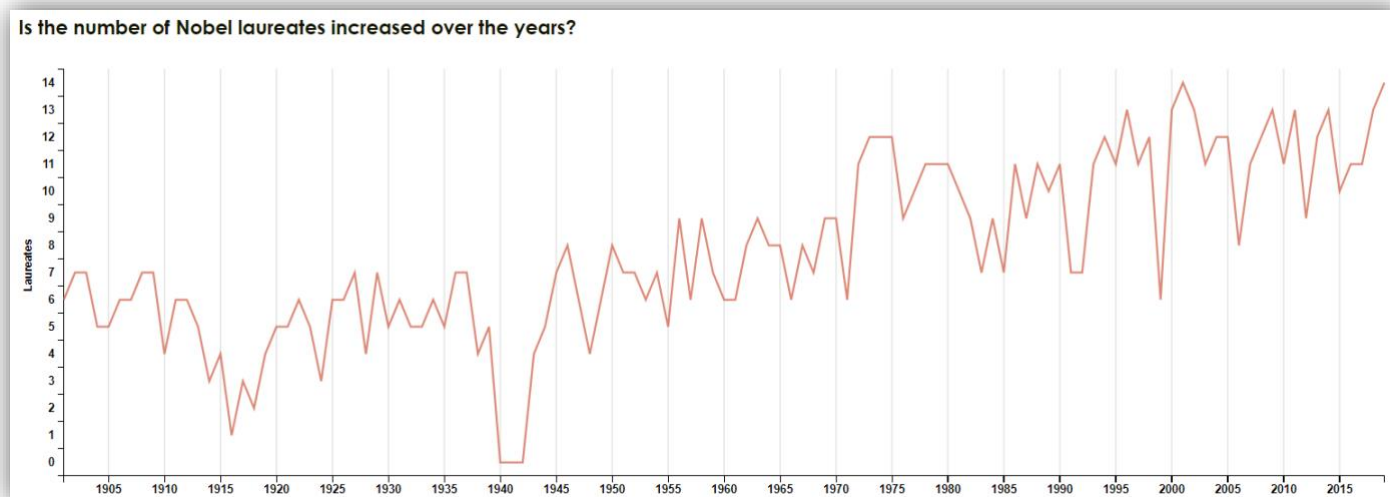
לאחר שחקרנו וקראנו על פרס נובל למדנו שלא קיימת אפשרות שבה יותר מ-3 אנשים יחלקו את הפרס. לעומת זאת, בקובץ שבו השתמשנו, בעמודת "share" הופיעו רשומות שבהן הערך היה '4', כלומר שהפרס חולק בין ארבעה אנשים, מה שאינו אפשרי. לכן, תיקנו את כל הנתונים בעמודה זו בצורה ידנית על סמך אתר הרשמי של פרס נובל (nobelprize.org).

בנוסף, ראינו שבעמודת "name of university" יש הרבה ערכים ריקים ולכן השלמנו נתון זה בצורה ידנית כדי שנוכל ליצור ויזואליזציה נכונה ומדויקת שתשתמש בנתון זה.

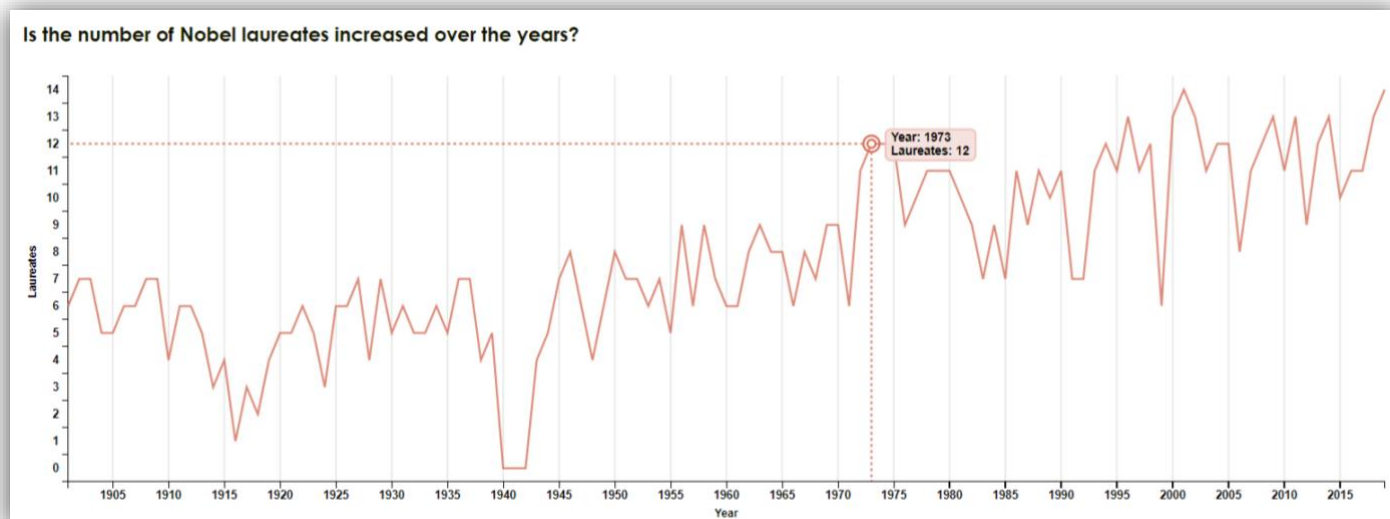
יתר על כן, לאחר חיפוש באינטרנט לצורך התאמת ויזואליזציה של מפה, הבנו שיש צורך ב'קוד מדינה' בעל 3 אותיות, ולא 2 אותיות כפי שיש בקובץ הנתונים שלנו. לכן, ביצענו המרה של קוד המדינה מ-2 אותיות ל-3.

לצורך הצגת הויזואליזציות יצרנו מקובץ ה-csv הכללי קבצי csv קטנים יותר, לאחר עיבוד הנתונים על פי הצורך, זאת על סמך שאילתות sql.

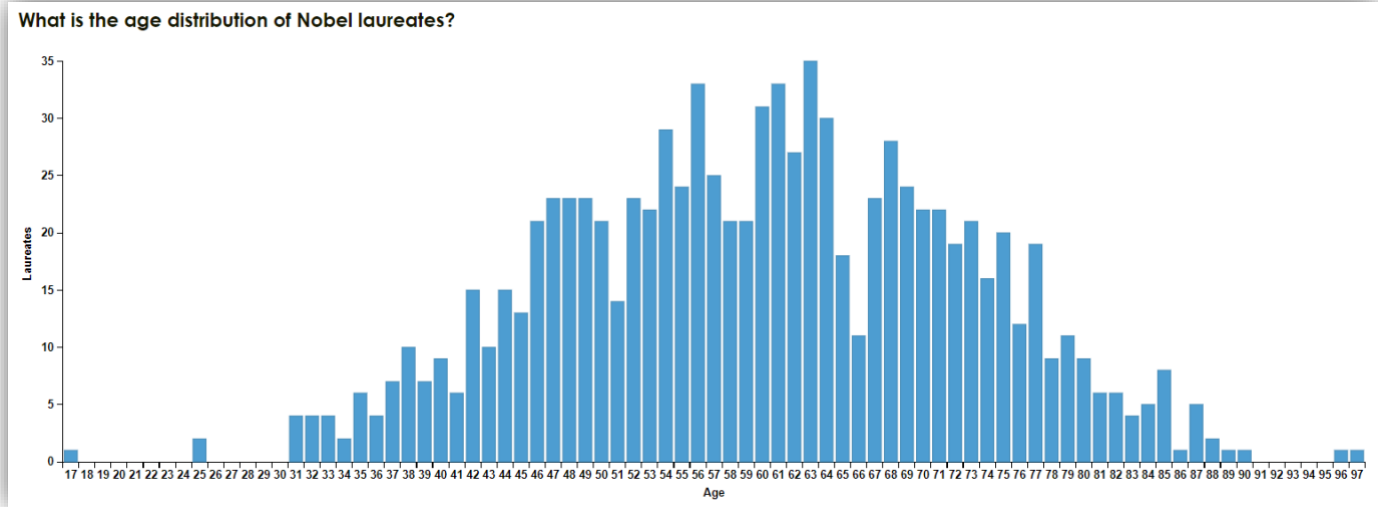
ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס הנובל לאורך השנים:



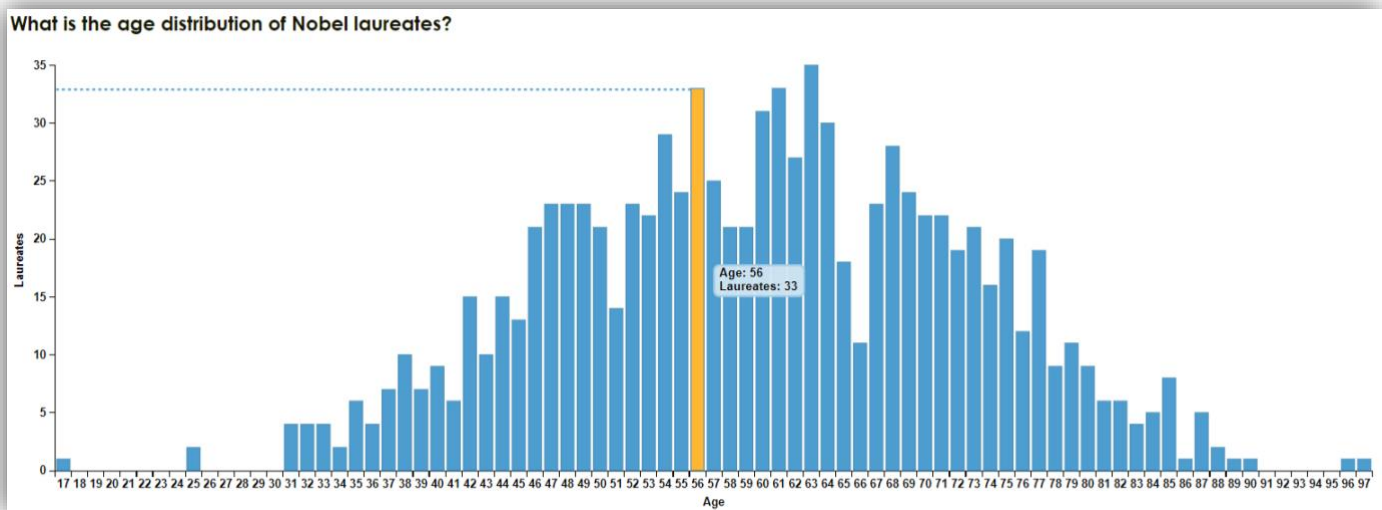
כאשר עומדים על נקודה מסוימת בגרף ניתן לראות את השנה ואת מספר חתני פרס הנובל שהיו באותה שנה. כמו כן מופיעים קווקווים המדגישים את המיקומים על הצירים.



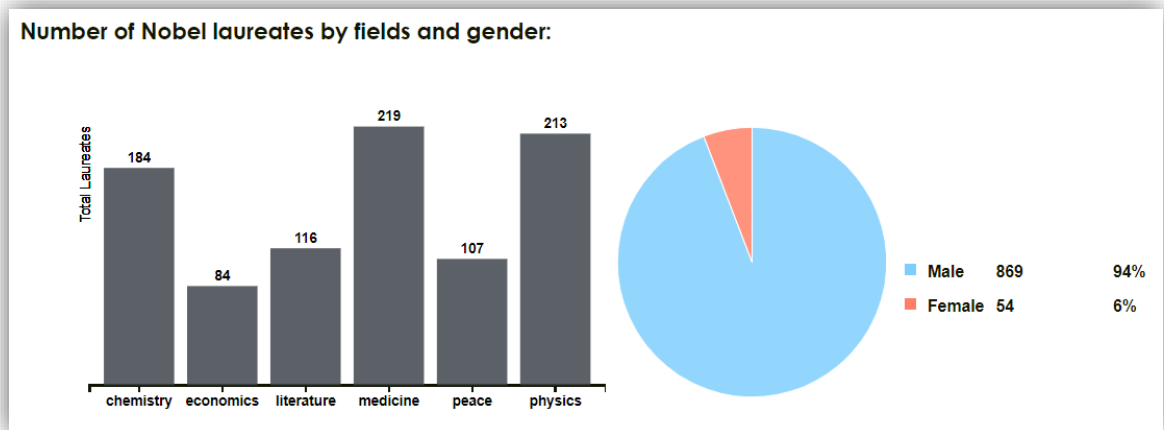
ויזואליזציה שמציגה התפלגות הגילאים של חתני פרס נובל:



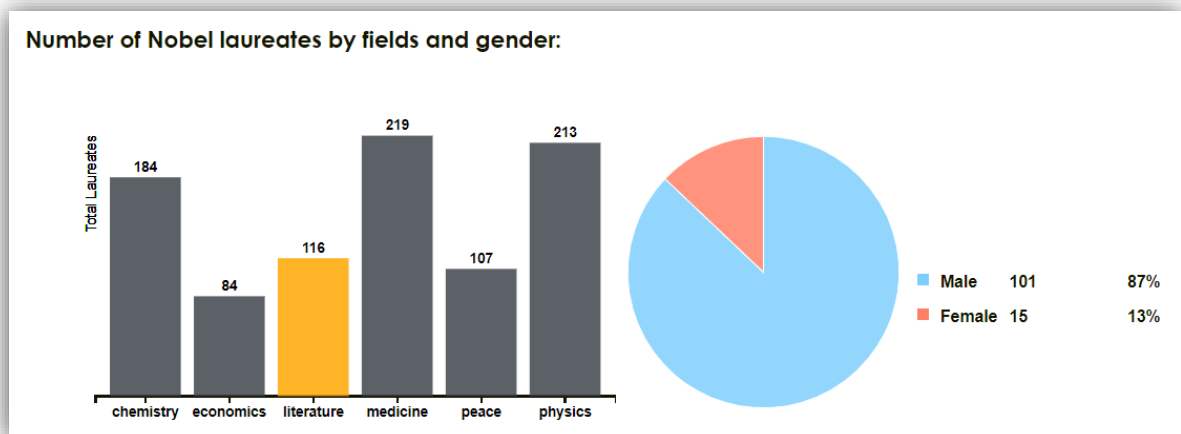
כאשר עומדים על עמודה מסוימת בגרף ניתן לראות שעמודה זו נצבעת בכתום, ובנוסף מופיעים הגיל ומספר חתני פרס הנובל שזכו בפרס בגיל זה. כמו כן מופיע קווקוו המדגיש את המיקום על ציר ה-y.



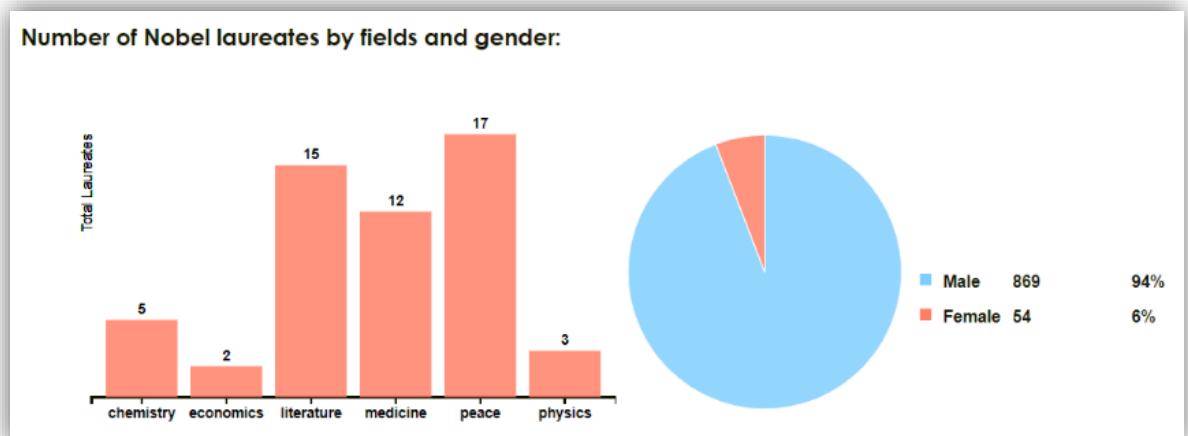
ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס הנובל לפי תחום ומגדר:



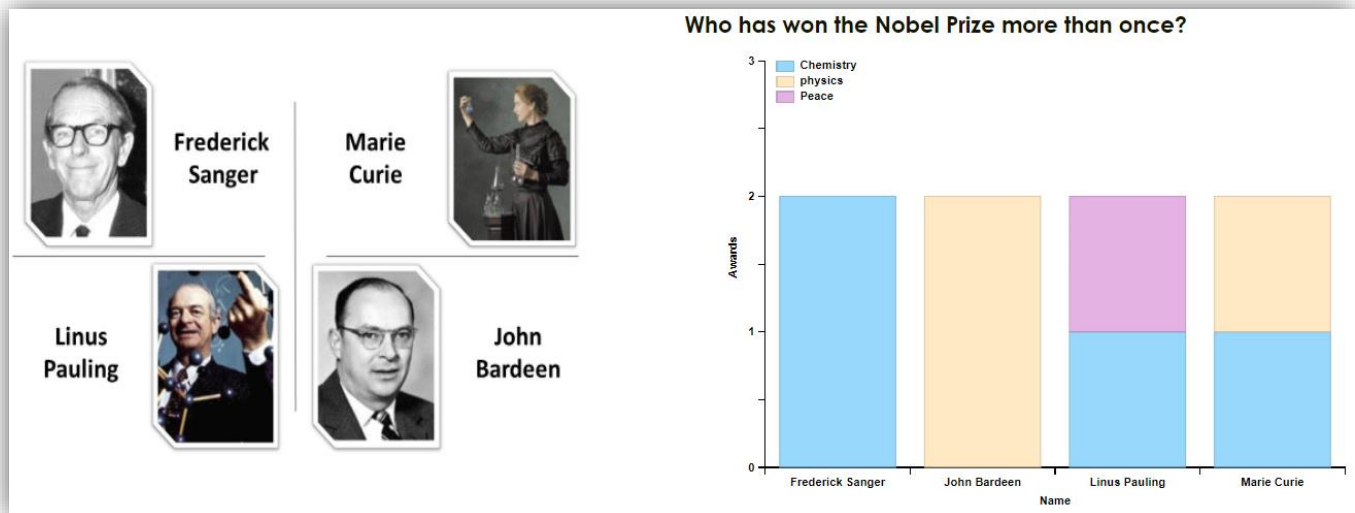
כאשר עומדים על אחת העמודות המייצגות את התחומים היא נצבעת בכתום, ונקבל ויזואליזציה בה ניתן לראות את מספר חתני פרס הנובל בתחום זה לפי חלוקה לגברים ונשים במספרים ובאחוזים. להלן דוגמה עבור תחום הספרות:



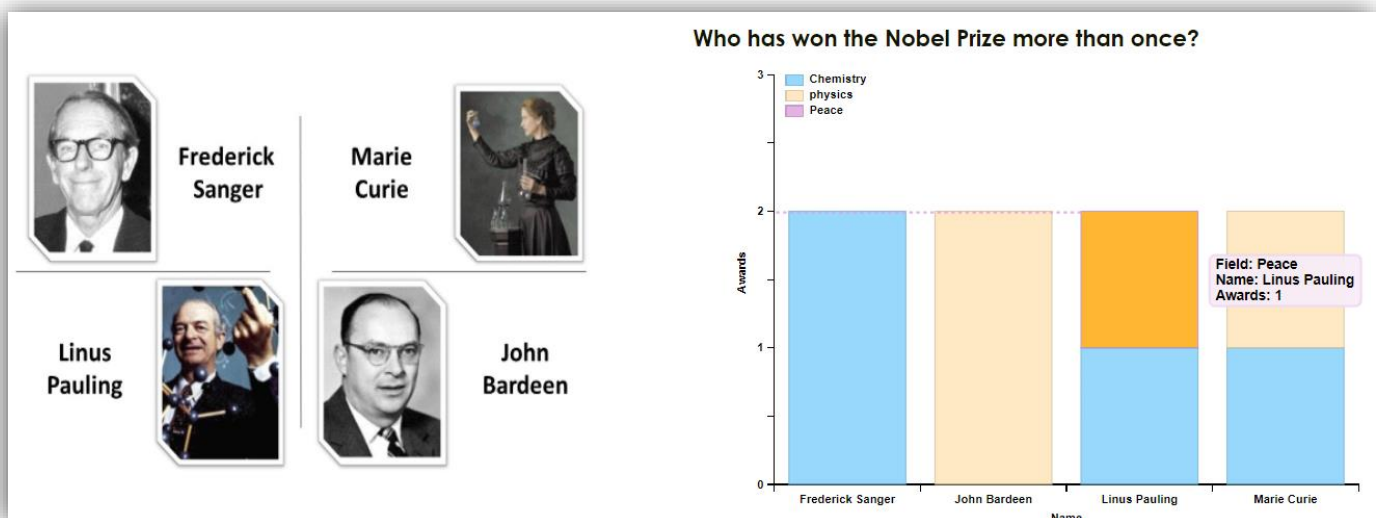
כאשר עומדים על פרוסה בעוגה (גברים / נשים) נקבל ויזואליזציה בה ניתן לראות את מספר חתני הנובל ממגדר זה בכל אחד מהתחומים. בנוסף, צבע העמודות משתנה לצבע המגדר. להלן דוגמה עבור נשים:



ויזואליזציה שמציגה מי הם חתני פרס הנובל שזכו ביותר מפרס אחד:

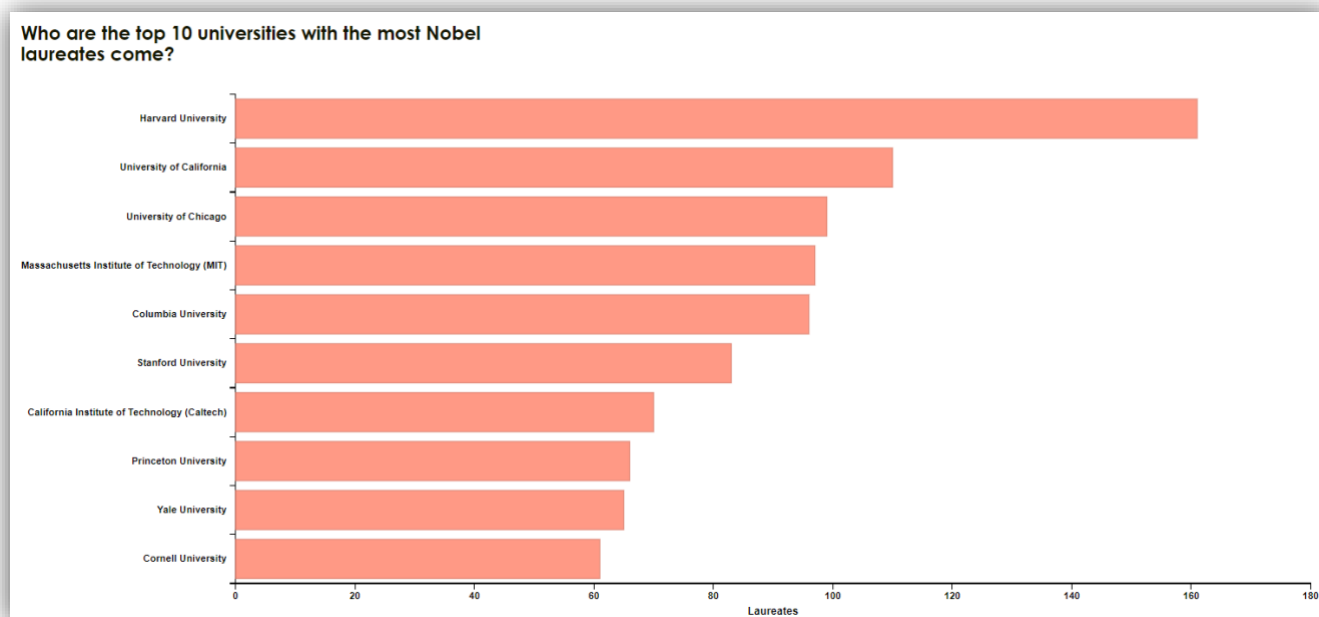


כאשר עומדים על חלק של עמודה מסוימת בגרף ניתן לראות שחלק זה נצבע בכתום, ובנוסף מופיעים שם חתן הפרס, תחום הפרס, ומספר הפרסים בהם זכה בתחום זה. כמו כן מופיע קווקוו המדגיש את המיקום על ציר ה-y.

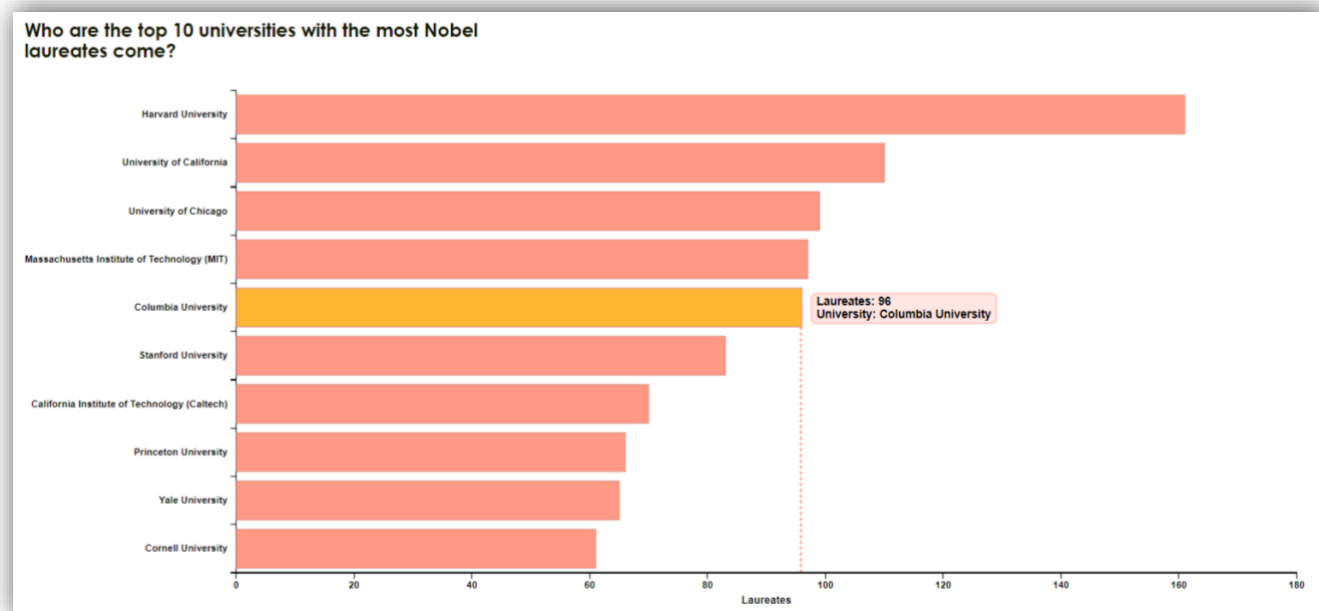


הוספנו גם תמונות של חתני הפרס על מנת שהמשתמש יוכל לראות את הפנים מאחורי השמות וכך להתחבר יותר לויזואליזציה.

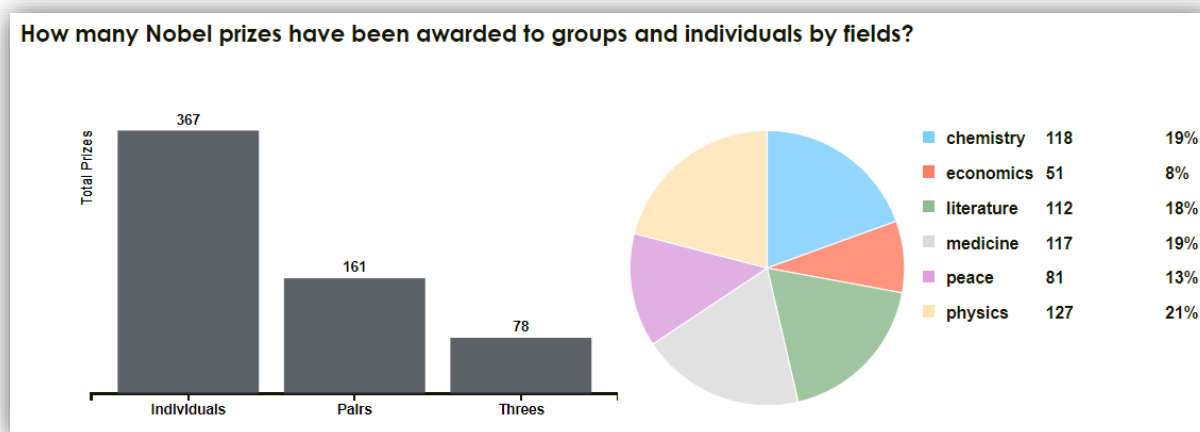
ויזואליזציה שמציגה מי הן 10 האוניברסיטאות המובילות עם הכי הרבה חתני פרס נובל:



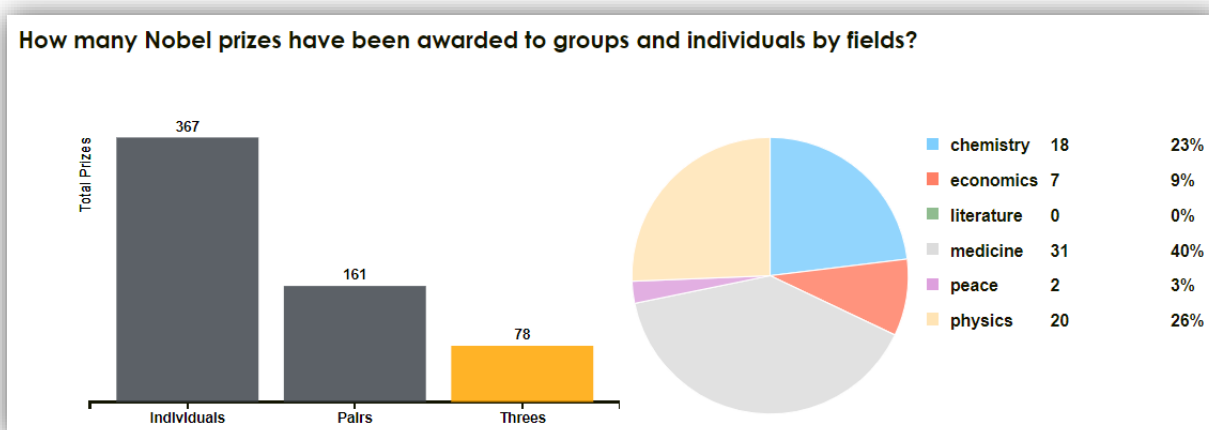
כאשר עומדים על עמודה אופקית בגרף ניתן לראות שעמודה זו נצבעת בכתום, ובנוסף מופיעים שם האוניברסיטה ומספר חתני פרס הנובל שלמדו באוניברסיטה זו. כמו כן מופיע קווקוו המדגיש את המיקום על ציר ה-X.



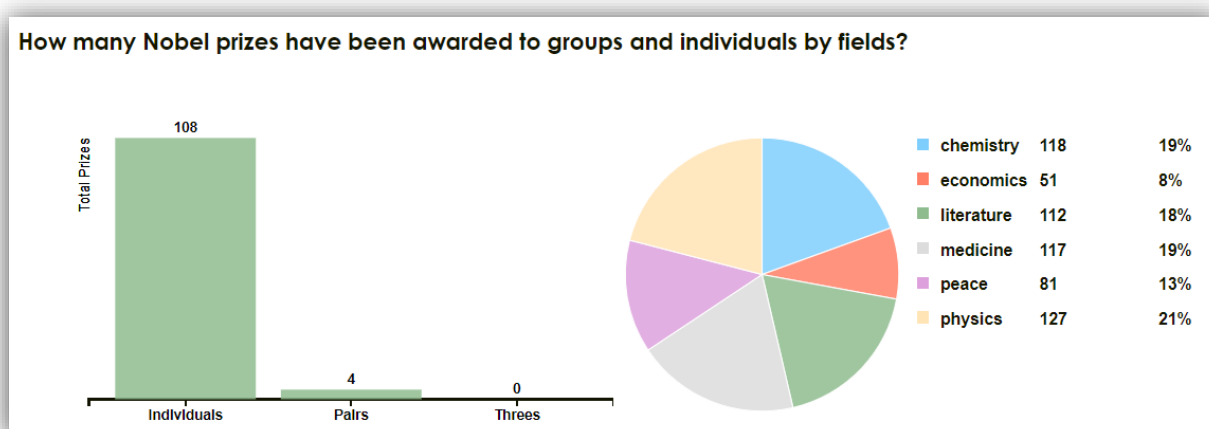
ויזואליזציה שמציגה את מספר פרסי הנובל שהוענקו ליחידים, זוגות ושלושות לפי תחומים:



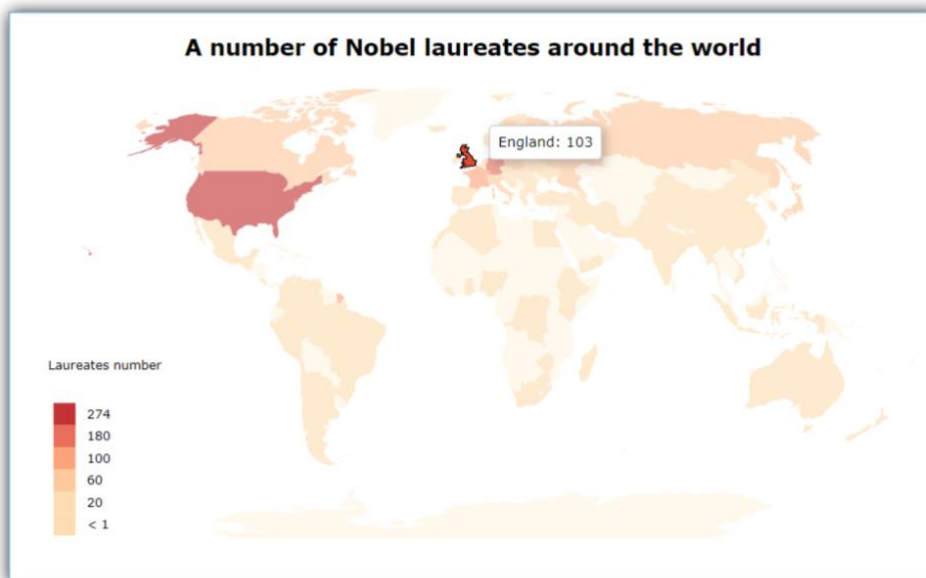
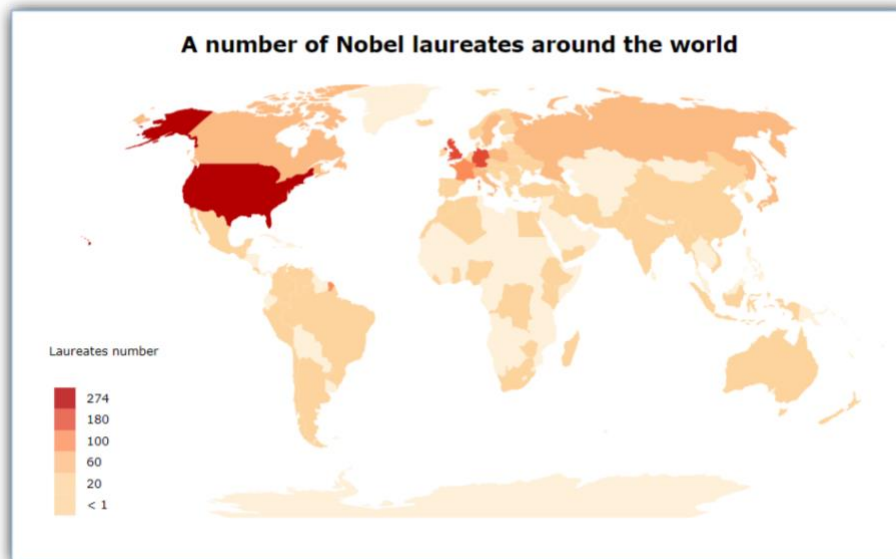
כאשר עומדים על אחת העמודות המייצגות את סוג קבוצת חולקי הפרס (יחידים/זוגות/שלושות) היא נצבעת בכתום, ונקבל ויזואליזציה בה ניתן לראות את מספר פרסי הנובל שחולקו לקבוצות מסוג זה לפי חלוקה לתחומים. להלן דוגמה עבור קבוצת השלושות (שלושה אנשים שחלקו יחד את אותו הפרס).



כאשר עומדים על פרוסה בעוגה (אחד מתחומי הפרס) נקבל ויזואליזציה בה ניתן לראות את מספר הפרסים שחולקו בתחום זה בכל אחד מסוגי הקבוצות. בנוסף, צבע העמודות משתנה לצבע התחום הנבחר. להלן דוגמה עבור תחום הספרות:

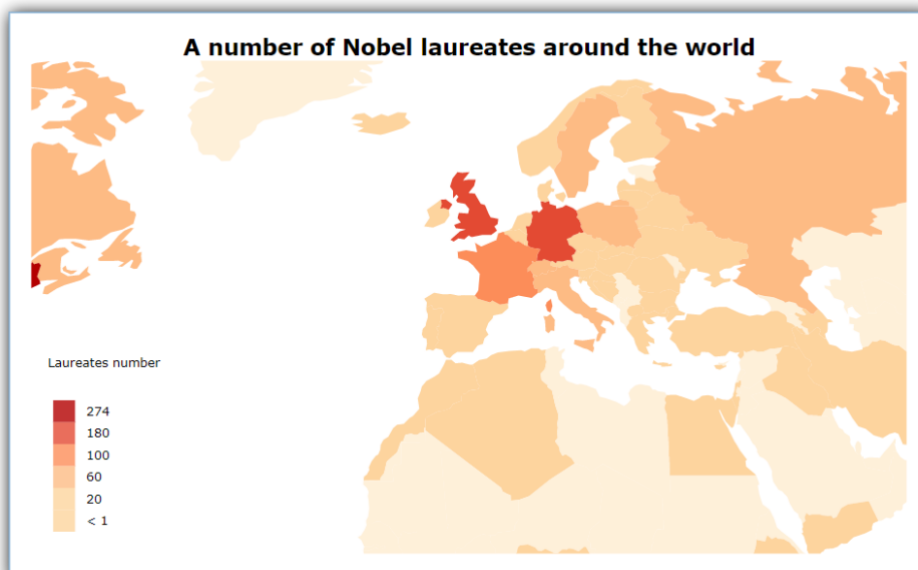


ויזואליזציה שמציגה את מספר חתני פרס נובל לפי ארצות ברחבי העולם:



בעת עמידה על ארץ במפה ניתן לראות את מספר חתני פרס הנובל שנולדו בה. כמו כן, הארץ המסומנת מודגשת כאשר שאר המפה הופכת בהירה יותר.

בעת לחיצה על ארץ מסוימת המפה מבצעת "זום אין" לאזור זה לצורך תצוגה מיטבית יותר.



כדי לטייל בין הארצות במצב זה ניתן ללחוץ על ארץ אחרת במפה ולנוע דרכה.

על מנת לחזור לתצוגה המקורית יש ללחוץ על הארץ האחרונה שלחצנו עליה או על אזור ריק במפה.

קוד:

תיאור הקוד

קובץ html מרכזי המכיל את הקוד של כלל הויזואליזציות בפרויקט מלבד המפה (שמוצגת בקוד באמצעות קישור לקובץ html נוסף המכיל את הקוד של המפה בלבד). בנוסף, תיקיית הפרויקט מכילה קבצי ה-csv המהווים את תוצאות שאילתות ה-sql ומשמשים כנתונים להצגת הויזואליזציות. כמו כן התיקיה מכילה גם קבצי תמונות בהם עשינו שימוש בפרויקט.

ספריות

בכתיבת הקוד השתמשנו בספריית D3 ובספריית Dimple המרחיבה את היכולות של D3.

קטעי קוד שנעזרנו בהם

לצורך מימוש ה-dashboard נעזרנו בקוד הבא:

<https://github.com/timothymartin76/Dashboard-D3>

עבור כל אחת מהויזואליזציות בהן השתמשנו ביצענו התאמה של הנתונים שרצינו להציג, שמות הצירים, ערכי הצירים, כותרות, הוספה / הורדה של צבעים, הוספת משתנים בהתאם לצורך, שינוי המקרא והתאמתו לצרכים שלנו, שינוי הגדלים של הויזואליזציות וכן שינוי מיקומן באתר, התאמת קריאת קובץ ה-csv, הוספה של תמונות רלוונטיות ועוד.

לצורך מימוש המפה נעזרנו באתר הבא:

<https://codepen.io/bwiacek/pen/pXZEvK>

עבור המפה ביצענו התאמה של קריאת קובץ ה-csv, התאמה של טווחי המקרא וצבעי המקרא, תיקון הפונקציה המחשבת את ערכי הנתונים והצגתם בצורה תקינה, וכן שינוי הכותרת. בנוסף, שתלנו את המפה ב-dashboard הכללי.

קישורים נוספים בהם נעזרנו

<http://gkshortcuts.blogspot.com/2015/05/Trick-to-remember-name-Persons-who-got-Nobel-Prize-twice.html>

<https://www.kaggle.com/search?q=Nobel+Prize+in%3Adatasets>

<https://observablehq.com/explore>

<https://d3-graph-gallery.com/index.html>

<https://bl.ocks.org/micahstubbs>

<https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes>

<https://www.iban.com/country-codes>

<https://www.convertcsv.com/query-csv.htm>